기능 작업 전수조사 — 상용화 전 로드맵

JM Tech One · JM AI Voice Platform · 2026-05-17 · 작성자: Claude (Opus 4.7) · 대상: mchang@jmtechone.com

목차

- 요약 통계 + 우선순위별 분포
- A. Voice Agent — 잔존 fix + 기능 확장
- B. Order / Payment — 1차 출시 핵심
- C. CRM — Wave 2/3 확장
- D. Frontend Admin Dashboard
- E. Multi-store / Chain support
- F. Marketing / Customer-facing
- G. Analytics & Reporting
- H. Data Quality / Edge Cases
- I. Manager / Operator 기능
- J. Vertical 확장
- 추천 sprint 순서 (Phase 1-4)

요약 통계

P0 (출시 차단)	P1 (4주 내)	P2 (3-6개월)	P3 (6개월+)
1	22	30	4

총 항목
57

> **범위:** 인프라 / 배포 / 보안 / 컴플라이언스 작업은 별도 보고서 (P0 + Twilio Pool Strategy) 참조. 본 문서는 **순수 기능 작업**만 다룸.

A. Voice Agent — 잔존 fix + 기능 확장

#	항목	우선순위	작업량	상세
A1	$28 가격 환각 진단	P1	4-6h	5/15 Call C turn 14 — agent verbal $28 vs DB $23. Modifier price delta 누적 로직 검토.
A2	recent_orders multi-match disambiguation UX	P1	1-2일	현재 verbal handoff만. session cache 활용해 "the burrito one" 자연어 → cancel_order에 transaction_id 명시.
A3	TCR-SMS migration (이메일 단계 대체)	P1	4-6h	PHASE D를 caller CID 기반 SMS pay-link로 대체. 메모리에 1줄 변경으로 가능 명시됨.
A4	Outbound call (callback)	P2	2-3일	매장이 고객에게 자동 callback (예약 확인, 주문 변경 알림).

#	항목	우선순위	작업량	상세
A5	Call recording + 검색 가능 archive	P2	2-3일	Twilio recording API + Whisper STT + Postgres FTS.
A6	Sentiment 분석	P2	1-2일	통화 후 sentiment score → CRM 데이터 누적.
A7	Conversation summary (post-call)	P2	1일	LLM 한 번 호출로 통화 요약 → call_logs.summary.
A8	Multi-party (3-way) — manager bridge	P2	3-4일	manager_handoff 시 끊지 않고 conference call로 합류.

B. Order / Payment — 1차 출시 핵심

#	항목	우선순위	작업량	상세
B1	**SumUp PG 어댑터 신규**	P0	2-3일	`bridge/payment/sumup.py` — 카드 토큰화, pay-link 발급, refund, webhook.
B2	Tip handling	P1	1일	통화 중 "팁 추가" 옵션 — agent 응대 + UI percent (15/18/20%).
B3	Split bill / partial payment	P2	2-3일	1주문 → N결제 분할.
B4	Refund flow (manual + webhook)	P1	1일	bridge_transactions REFUNDED state 활성 + manager-initiated refund UI.
B5	Cash payment handling	P1	4-6h	"현장 현금 결제" 옵션 — payment_sent skip, fulfilled 직접.
B6	Pre-authorize hold (advance order)	P2	1-2일	카드 pre-auth → pickup 시 capture.
B7	Order ETA / pickup time 명시	P1	4-6h	"10분 후 픽업" — 통화에서 받고 fulfilled 시 알림.
B8	Group / family order (multiple names)	P2	1-2일	"Michael 1개, Sarah 2개" — 분리 영수증.
B9	Catering / advance booking	P2	2-3일	예약 주문 (날짜/시간 future) — bridge_reservations 확장.

C. CRM — Wave 2/3 확장

#	항목	우선순위	작업량	상세
C1	Wave 2: 고객 선호도 학습	P1	2-3일	last 5 orders → "보통 무엇 시키는지" 추론 → 새 통화에서 제안.
C2	Wave 3: 멀티매장 customer (chain)	P2	2-3일	같은 owner의 여러 매장 → 고객 cross-store recognition.
C3	Loyalty program (points/punches)	P2	3-4일	10번째 주문 무료 등 — bridge_loyalty 신규 테이블.
C4	Visit frequency-based offers	P2	2-3일	"2주 이상 안 오심 — 10% off" SMS 자동.
C5	Customer notes / preferences	P2	1일	"no cilantro", "배달 안 함" — 개인 settings 누적.

#	항목	우선순위	작업량	상세
C6	Birthday / 기념일 알림	P2	1-2일	생일 자동 SMS coupon.

D. Frontend Admin Dashboard

#	항목	우선순위	작업량	상세
D1	**KPI Dashboard (per-store)**	P1	2-3일	매출 / 통화 수 / conversion rate / avg ticket — chart.js 또는 recharts.
D2	**Call logs viewer (transcripts)**	P1	2일	통화 list → click → 전체 transcript + audio play + tool calls.
D3	**Reservations admin**	P1	1-2일	bridge_reservations 테이블 시각화 + manual edit.
D4	Payment / refund dashboard	P1	1-2일	일별 매출 + refund + failed payments.
D5	Customer list (CRM viewer)	P2	2일	Returning customer list + 통화 history + 구매 history.
D6	Modifier editor (no-code)	P1	2-3일	매장이 자기 메뉴/옵션 수정 (현재는 backend SQL만).
D7	Menu editor (post-onboarding)	P1	2-3일	신규 메뉴 추가 / 가격 변경 / 비활성화.
D8	Real-time call monitor	P2	2일	진행 중 통화 실시간 transcript watch.
D9	Manager/Staff role 분리	P2	2일	Owner / Manager / Staff 권한 (RLS 확장).

E. Multi-store / Chain support

#	항목	우선순위	작업량	상세
E1	Chain operator account (1 owner, N stores)	P1	3-4일	이미 agency 구조 있음 — owner 다중 store 운영 워크플로 강화.
E2	Centralized menu management (chain-wide)	P2	3-4일	1 menu template → N 매장 적용.
E3	Brand guidelines per chain	P2	2일	매장명 / 페르소나 / 색상 통일.
E4	Cross-store CRM (chain-wide customer)	P2	2-3일	C2와 연결.
E5	Bulk store import (CSV)	P2	1-2일	100매장 한 번에 등록.

F. Marketing / Customer-facing

#	항목	우선순위	작업량	상세
F1	SMS marketing campaigns	P2	2-3일	bulk SMS + opt-in/out + scheduling.
F2	Email marketing	P2	2-3일	일반 marketing email (transactional은 이미 있음).
F3	Coupon codes / promotions	P2	2-3일	"WELCOME10" 등 — bridge_promotions 테이블.
F4	Referral program	P2	2-3일	친구 추천 → 양쪽 reward.
F5	Public website embed (call widget)	P2	1-2일	매장 웹사이트에 "🎤 Call AI" 버튼.
F6	QR code → call (table-side)	P2	1일	QR 스캔 → 통화 시작.

#	항목	우선순위	작업량	상세
F7	WhatsApp / Telegram 통합	P3	2-3주	5lang policy 확장.

G. Analytics & Reporting

#	항목	우선순위	작업량	상세
G1	Per-call cost breakdown (OpenAI + Twilio)	P1	1-2일	매장별 AI 비용 추적 → 마진 계산.
G2	Conversion funnel (call → order → paid)	P1	1-2일	drop-off 지점 분석.
G3	Peak hour analysis	P1	1일	시간대별 통화량 → 매장 운영 인사이트.
G4	A/B test framework	P2	2-3일	Persona A vs B, prompt A vs B.
G5	Anomaly detection (실시간 alert)	P2	2-3일	통화 실패율 급증 / 매출 급락 자동 알림.
G6	Daily summary email (operator)	P1	4-6h	"오늘 23 통화 / $456 매출 / 2 unresolved" 매장주에게.
G7	Weekly retro (chain-wide)	P2	1일	chain owner용 주간 리포트.

H. Data Quality / Edge Cases

#	항목	우선순위	작업량	상세
H1	Auto-correct customer email typos	P1	4-6h	LLM 또는 dictionary lookup — Gmail/Yahoo 흔한 오타 수정.
H2	Phone number normalization (international)	P1	4-6h	E.164 변환 + 국가코드 추론.
H3	Address geocoding (delivery 매장)	P2	1-2일	배달 옵션 도입 시 — Google Maps API.
H4	Allergen kitchen-cross-contamination 처리	P1	1일	"verify with manager" 분기 강화 (현재 일부 있음).
H5	Unknown menu item → manager handoff	P1	4-6h	"스페셜이 뭐예요?" 등 unknown query → manager 즉시 연결.

I. Manager / Operator 기능

#	항목	우선순위	작업량	상세
I1	Manager handoff 강화 (이력 + 매장별 다중)	P1	1-2일	현재 단일 manager_phone — 매장별 N명 + 시간대 routing.
I2	Real-time anomaly alerts (Slack/SMS)	P1	1일	통화 실패 / 결제 실패 즉시 알림.
I3	Daily summary email	P1	(G6 포함)	G6와 통합.
I4	Manager mobile push notifications	P2	2-3일	iOS/Android push (FCM).

#	항목	우선순위	작업량	상세
I5	Voicemail (영업시간 외 자동 응대 + 메시지 저장)	P1	1-2일	영업시간 체크 → "지금 영업 안 함, 메시지 남기세요".
I6	Holiday / 임시 휴무 설정	P1	4-6h	매장이 임시 휴무 toggle → 자동 응대 변경.

J. Vertical 확장 (1차 SMB 초과 시)

#	항목	우선순위	작업량
J1	Sushi vertical templates	P2	1-2일
J2	Chinese restaurant vertical	P2	1-2일
J3	Indian / 기타 ethnic	P3	1-2일 each
J4	Bakery / coffee shop subset	P2	1일
J5	Ghost kitchen (multi-brand)	P3	3-4일

추천 Sprint 순서 (P0 인프라/배포 후)

Phase 1 — 결제 + 핵심 운영 (Week 1-3, ~3주)

1. **B1 SumUp PG** (2-3일) P0
2. B5 Cash payment + B7 ETA (1.5일)
3. B4 Refund flow (1일)
4. I5 Voicemail + I6 Holiday (1.5일)
5. I1 Manager 강화 + I2 Slack alerts (2일)
6. H1 Email 오타 + H2 Phone normalization + H4 + H5 (2일)
7. A1 가격 환각 + A3 TCR-SMS (1.5일)

Phase 2 — Admin Dashboard (Week 4-6, ~3주)

1. D1 KPI Dashboard (2-3일)
2. D2 Call logs viewer (2일)
3. D3 Reservations admin (1.5일)
4. D4 Payment dashboard (1.5일)
5. D6 + D7 Modifier + Menu editor (3일)
6. G1 + G2 + G3 + G6 Analytics (3-4일)

Phase 3 — CRM + Multi-store (Week 7-9, ~3주)

1. C1 Wave 2 선호도 (2-3일)
2. E1 Chain operator (3-4일)
3. A2 recent_orders multi-match UX (2일)
4. D5 Customer list (2일)
5. C2 Cross-store CRM (2-3일)

Phase 4 — Marketing + 확장 (Week 10+)

- C3 + C4 Loyalty + offers
- F1 + F3 SMS marketing + Coupons
- G4 + G5 A/B + Anomaly
- 추가 vertical (sushi/chinese)

종합 권고

단계	기준	필수 작업
1차 베타 (10매장)	2026-07 초	B1 (SumUp) + 인프라 P0 5건
2-3개월 후 안정화	2026-09 ~ 2026-10	P1 22개 항목 (Phase 1-3)
6개월+ 차세대	2027-01+	P2 marketing/loyalty + chain support 본격

핵심 메시지: 1차 출시 차단 항목은 **SumUp PG 어댑터 1건만**. 나머지 P1 22개는 출시 후 4-9주에 걸쳐 점진 추가. Marketing/Loyalty (P2 30개)는 매장 매출 안정화 후 가맹점 retention 무기로 전개.